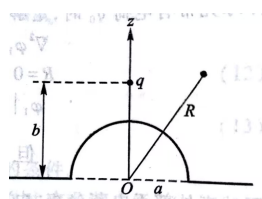


2024-2025 秋季学期电动力学期中试题

from 御条当琴 & 某科铃兰

2024 年 11 月 14 日

- 1 写出电荷守恒定律、库仑定律、毕奥-萨伐尔定律, 写出介质中 Maxwell 方程组的微分形式与积分形式, 以及介质界面的边值条件
- 2 描述静电场的一般性的唯一性定理并证明这个定理
- 3 写出电势的展开, 保留到电四极矩, 并写出电单极矩、电偶极矩、电四极矩的表达式
- 4 (郭书 1.9) 有一内外半径为 r_1, r_2 的空心线性匀质介质球, 电容为 ε , 使介质内均匀的带静止的电荷密度 ρ_f , 求空间中各点的电场、极化电荷面密度和体密度
- 5 (郭书 2.15) 在接地的导体平面上有一个半径为 a 的半球凸部, 半球的球心在导体平面上, 点电荷 q 位于系统的对称轴上, 并与平面相距为 b , $b > a$, 试用镜像法求空间电势



- 6 (郭书 3.7) 半径为 a 的无限长圆柱导体, 内有恒定的传导电流密度 $\vec{J} = J\vec{e}_z$ 均匀分布在截面上, 试解矢势 $\vec{A}$ 的微分方程, 其中导体的磁导率为 μ_0 , 导体外的磁导率为 μ